

Document 1: Projectvoorstel

Naam student: Mante Hermans

Naam PXL-coach: Kathleen Hombroeks

Naam WPL-coach: Jo Vanloock

Werkplek: Stad Bilzen-Hoeselt

Het projectvoorstel is de eerste stap in de graduaatsproef. Je dient onderstaande stappen te doorlopen om te komen tot een onderzoeksvraag. Je dient per onderdeel (bijvoorbeeld opdrachtgever) te antwoorden op de richtvragen (de deelvragen onder elke deel) die voor jouw graduaatsproef van toepassing zijn. Je doet dit niet als opsomming maar schrijft in elk kader een doorlopende tekst.

1 Opdrachtgever

- Naam en gegevens van bedrijf:
 - Juridische structuur: Stadsbestuur
 - Sector: Publieke sector
 - Grootte:
 - Groot (bedrijf) (> 250 werknemers)
 - *core business* en activiteiten (productiebedrijven, dienstverlenend bedrijf, handelsbedrijf, onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf, non-profitorganisatie):
Non-profit organisatie

De graduaatsproef wordt uitgewerkt binnen de IT-Dienst van Stad Bilzen-Hoeselt. Het primair doelpubliek van deze graduaatsproef is de IT-Dienst van Stad Bilzen-Hoeselt. Betrokkenen bij deze graduaatsproef zijn: De Werkplekcoach, voor inhoudelijke begeleiding en opvolging van de graduaatsproef en de IT-Teamleden voor input rond huidige monitoring, opvolging en gebruikte applicaties voor de proef.

2 Aanleiding

Binnen Bilzen-Hoeselt wil de IT-dienst haar operationele werking verder professionaliseren door sneller structurele infrastructuurproblemen te detecteren, meldingen beter te stroomlijnen en meer inzicht te krijgen in de status van kritieke operationele domeinen. Vandaag zijn deze signalen verspreid over verschillende platformen en tools, elk met hun eigen manier van melden, loggen en

opvolgen. Hierdoor ontbreekt een centraal overzicht dat in één oogopslag toont waar er afwijkingen of problemen zijn, en is de opvolging vaak reactief en versnipperd.

Daarnaast gebeurt de registratie van operationele meldingen in Topdesk vandaag grotendeels manueel of niet uniform, wat leidt tot extra werk, risico op fouten en verlies aan overzicht. De IT-dienst wil daarom evolueren naar een meer datagedreven en proactieve werking, waarbij operationele signalen op een gestructureerde manier verzameld, gevisualiseerd en, waar mogelijk, automatisch geregistreerd worden.

Deze graduaatsproef kadert binnen het bredere strategische traject rond datagedreven werking en dashboarding binnen de IT-dienst.

3 Doel van je graduaatsproef

Het doel van deze graduaatsproef is het ontwerpen en realiseren van een afgebakende pilootoplossing voor operationele IT-monitoring en dashboarding binnen de IT-dienst van Bilzen-Hoeselt. Binnen de beschikbare tijd van de graduaatsproef wordt gefocust op één concrete use-case, waarbij één geselecteerde operationele databron end-to-end wordt ontsloten tot een bruikbaar en inzichtelijk Power BI-dashboard. Ik bouw hiervoor een beperkte maar functionele datastructuur met een afgesproken refreshmechanisme en zal een gelaagd dashboard uitwerken met een cockpitweergave en een detailweergave, zodat afwijkingen en trends binnen dit domein snel zichtbaar worden. Daarnaast wordt een proof-of-concept uitgewerkt voor de automatische registratie van één type operationele melding in Topdesk, met als doel te tonen hoe manuele opvolging in de toekomst verder kan worden geautomatiseerd. Het resultaat van deze graduaatsproef is in de eerste plaats bedoeld voor de IT-dienst en moet hen ondersteunen in een meer proactieve en datagedreven werking. De meerwaarde ligt niet alleen in het opgeleverde pilootdashboard zelf, maar ook in het feit dat de uitgewerkte aanpak, architectuur en documentatie kunnen dienen als herbruikbaar patroon voor latere uitbreidingen naar andere databronnen en operationele domeinen binnen de organisatie.

4 Concrete weergave tools en eigen inbreng

Tijdens deze graduaatsproef werk ik aan één afgebakende pilootketen, van databron tot dashboard en, in beperkte mate, automatische ticketregistratie. Ik start met een beknopte inventarisatie van enkele mogelijke operationele databronnen en maak in overleg met de IT-dienst een gemotiveerde keuze voor één pilootbron die ik verder technisch en functioneel uitwerk. Voor deze geselecteerde bron ontwerp en realiseer ik de manier waarop de data ontsloten wordt, bijvoorbeeld via een API, export of een andere

beschikbare methode, en bouw ik een eenvoudige maar bruikbare datastructuur die geschikt is voor rapportering. Daarnaast zet ik een refreshmechanisme op zodat de data periodiek of automatisch ververs kan worden.

Op basis van deze data ontwikkel ik een gelaagd Power BI-dashboard met een cockpitweergave die in één oogopslag de status van het gekozen domein toont, en een detailpagina waarop afwijkingen, trends en relevante context zichtbaar zijn voor verdere analyse. Daarnaast werk ik een proof-of-concept uit waarbij voor één type operationele melding automatisch een ticket in Topdesk wordt aangemaakt, met een uniforme titelstructuur, bronverwijzing en basisinformatie, als demonstratie van hoe meldingsstromen in de toekomst verder geautomatiseerd kunnen worden. De gebruikte tools omvatten onder meer Power BI voor visualisatie en rapportering, en de beschikbare ontsluitings- en automatisatiemogelijkheden van de gekozen databron en Topdesk, zoals API-koppelingen, mailimport of flow-automatisatie.

Mijn eigen inbreng ligt in het analyseren en afbakenen van de use-case, het ontwerpen van het datamodel en het dashboard, het technisch opzetten van de datastroom en automatisatie, en het documenteren van de oplossing en haar uitbreidingsmogelijkheden, zodat deze overdraagbaar is naar de IT-dienst en bruikbaar als basis voor verdere uitbouw.

5 Project-/onderzoeksvraag

Hoe kan de IT-dienst van Bilzen-Hoeselt binnen de looptijd van deze graduaatsproef één operationele databron end-to-end ontsluiten naar een gelaagd Power BI-dashboard, met een proof-of-concept voor automatische ticketregistratie in Topdesk, zodat afwijkingen sneller zichtbaar en opvolgbaar worden?

- Welke operationele bron is het meest geschikt als piloot voor een eerste end-to-end dashboardketen?
- Hoe kan de data van deze bron op een betrouwbare en onderhoudbare manier ontsloten en ververs worden?
- Welke KPI's en visualisaties zijn nodig om in één oogopslag afwijkingen te detecteren en te analyseren?
- Hoe kan voor één type alert automatisch een Topdesk-ticket aangemaakt worden met een uniforme structuur?
- Hoe kan deze piloot technisch en functioneel dienen als sjabloon voor toekomstige uitbreidingen?

6 Tijdsbesteding

Minimum 4 uur per week (vrijdagnamiddag).

Buiten deze vaste halve dag werk ik ook thuis aan de graduaatsproef (minimum 3 uur per weekend), aangezien hier beide on-premise en remote aan gewerkt kan worden.

Op deze manier zal ik aan een totaal komen van 100 à 115 uur.